UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TEMA

MANUAL DE INSTALACION

CURSO: BASE DE DATOS II

DOCENTE: RAUL ENRIQUE FERNANDEZ BEJARANO

ESTUDIANTE: GALARZA INGA ESTEBAN

CICLO: IV

SECCION: A1

HUANCAYO – PERU

2025

Manual de Instalación de SQL Server 2025

Introducción

Este manual proporciona una guía detallada para la instalación de Microsoft SQL Server 2025. Cubre los requisitos previos de hardware y software, así como un proceso paso a paso para una instalación exitosa. SQL Server 2025 (versión 17.x) introduce mejoras significativas en rendimiento, seguridad y capacidades de inteligencia artificial, lo que lo convierte en una plataforma robusta para la gestión de bases de datos relacionales [1].

1. Requisitos del Sistema

Antes de iniciar la instalación de SQL Server 2025, es crucial asegurarse de que el sistema cumpla con los requisitos mínimos de hardware y software para garantizar un rendimiento óptimo y evitar problemas durante el proceso. Los requisitos pueden variar ligeramente según la edición de SQL Server (Enterprise, Standard, Developer, Express) y las características específicas que se deseen instalar [1].

1.1. Requisitos de Hardware

La siguiente tabla resume los requisitos de hardware para SQL Server 2025 [1]:

Componente	Requisito Mínimo (Express Edition)	Requisito Mínimo (Otras Ediciones)	Recomendado (Express Edition)	Recomendado (Otras Ediciones)
Almacenamiento	6 GB de espacio libre en disco	6 GB de espacio libre en disco	6 GB de espacio libre en disco	6 GB de espacio libre en disco

Monitor	Super-VGA (800x600)	Super-VGA (800x600)	Super-VGA (800x600)	Super-VGA (800x600)
Memoria RAM	512 MB	1 GB	1 GB	4 GB o más (según tamaño de BD)
Procesador	x64 (Intel o AMD x86-64)	x64 (Intel o AMD x86-64)	x64 (Intel o AMD x86-64)	x64 (Intel o AMD x86-64)
Velocidad del Procesador	1.4 GHz	1.4 GHz	2.0 GHz o superior	2.0 GHz o superior

Nota Importante: La instalación de SQL Server solo es compatible con procesadores x64 [1].

1.2. Requisitos de Software

SQL Server 2025 es compatible con los siguientes sistemas operativos Windows [1]:

- Windows Server 2025 (incluyendo la opción Server Core).
- Windows Server 2022 (incluyendo la opción Server Core).
- Windows Server 2019 (incluyendo la opción Server Core).
- Windows 10 y Windows 11 (generalmente para las ediciones Developer y Express, o para entornos de desarrollo y pruebas).

Durante la instalación, el programa de configuración de SQL Server instalará automáticamente los siguientes componentes de software necesarios [1]:

- Microsoft ODBC Driver 17 y 18 para SQL Server.
- Microsoft OLE DB Driver 18 y 19 para SQL Server.
- Archivos de soporte de instalación de SQL Server.

2. Ediciones de SQL Server 2025

SQL Server 2025 está disponible en varias ediciones, cada una diseñada para diferentes necesidades y escenarios de uso. Las ediciones principales incluyen [1]:

- **Enterprise Edition:** Ofrece todas las características de SQL Server, ideal para aplicaciones de misión crítica y grandes almacenes de datos.
- **Standard Edition:** Proporciona las funcionalidades básicas de base de datos para departamentos y pequeñas organizaciones. En SQL Server 2025, la edición Standard soporta hasta 256 GB de RAM y 32 núcleos [2].
- **Developer Edition:** Incluye todas las funcionalidades de la edición Enterprise, pero está licenciada solo para uso de desarrollo y pruebas, no para servidores de producción. A partir de SQL Server 2025, se han introducido ediciones separadas: Enterprise Developer y Standard Developer [1].
- **Express Edition:** Una versión gratuita y de nivel de entrada, ideal para aprender, desarrollar y potenciar aplicaciones de escritorio, web y pequeños servidores. Tiene limitaciones en el tamaño de la base de datos y el uso de recursos.

3. Proceso de Instalación Paso a Paso

Esta sección detalla el proceso de instalación de SQL Server 2025. Se recomienda seguir estos pasos cuidadosamente para asegurar una configuración correcta [3].

3.1. Descarga y Preparación del Instalador

1. **Descargar el instalador:** Obtenga el instalador de SQL Server 2025 desde el Centro de Evaluación de Microsoft o el portal de descargas oficial [1]. El archivo suele ser un `.exe` o un `.iso`.
2. **Extraer el archivo:** Si el instalador está comprimido (por ejemplo, en un archivo `.zip` o `.iso`), **no lo ejecute directamente desde la carpeta comprimida**. Haga clic derecho sobre el archivo y seleccione “Extraer todo”. Una vez extraído, localice el archivo `setup.exe` y haga doble clic para iniciar el **Centro de Instalación de SQL Server** [3].

3.2. Inicio de la Instalación

1. En el **Centro de Instalación de SQL Server**, navegue a la pestaña **“Installation”** (Instalación) en el menú de la izquierda.

2. Seleccione la primera opción: **“New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation”** (Nueva instalación independiente de SQL Server o agregar características a una instalación existente) [3].

3.3. Licencia y Edición

1. Se le pedirá que especifique una edición. Seleccione la edición deseada (por ejemplo, **Enterprise Developer** para entornos de desarrollo y pruebas, ya que ofrece todas las características sin costo de licencia para este fin) [3].
2. Acepte los términos de la licencia para continuar.

3.4. Extensión de Azure (Consideración Importante)

El asistente de instalación preguntará si desea instalar la **Extensión de Azure para SQL Server**. Esta característica está diseñada para la gestión de la nube híbrida [3].

Recomendación: Para un laboratorio local o un entorno de aprendizaje sin una suscripción activa de Azure, se aconseja **DESMARCAR** esta casilla. Instalarla sin una suscripción válida puede generar advertencias de configuración y un uso innecesario de recursos en segundo plano [3].

3.5. Selección de Características

Se presentará una lista de características disponibles. Para la mayoría de las instalaciones de bases de datos OLTP (procesamiento de transacciones en línea), solo necesita marcar **“Database Engine Services”** (Servicios del motor de base de datos)
[3].

Consejo: Evite instalar características como “Replication” (Replicación) o “Machine Learning Services” (Servicios de Machine Learning) a menos que tenga un caso de uso específico para ellas, ya que aumentan el tamaño de la instalación y el consumo de recursos [3].

3.6. Configuración de la Instancia

Aquí se define la identidad de su servidor SQL Server [3]:

- **Default Instance (Instancia Predeterminada):** Si es la primera instalación de SQL Server en el equipo y no se especifica un nombre, se utilizará la instancia predeterminada (MSSQLSERVER). Solo puede haber una instancia predeterminada por servidor.

- **Named Instance (Instancia con Nombre):** Seleccione esta opción y proporcione un nombre claro y descriptivo para su instancia (por ejemplo, `SQL2025` o `SQL_DEV`). Esto es útil si planea tener múltiples instalaciones de SQL Server en el mismo equipo. **Advertencia:** No utilice espacios ni caracteres especiales en el nombre de la instancia [3].

3.7. Configuración del Motor de Base de Datos y Autenticación

En la pestaña **"Database Engine Configuration"** (Configuración del motor de base de datos), configure la seguridad y los administradores [3]:

1. **Authentication Mode (Modo de Autenticación):**
   - **Windows Authentication Mode (Modo de Autenticación de Windows):** Es el modo más seguro para entornos locales, ya que utiliza las credenciales del sistema operativo.
   - **Mixed Mode (Modo Mixto):** Permite la autenticación de Windows y la autenticación de SQL Server (con un usuario `sa` y una contraseña). Si elige esta opción, **debe establecer una contraseña segura para la cuenta `sa`** .
2. **Administrators (Administradores):** Es **IMPRESCINDIBLE** hacer clic en el botón **"Add Current User"** (Agregar usuario actual). Esto añade su cuenta de usuario de Windows actual al rol de administrador del sistema (sysadmin) en SQL Server. Sin este paso, podría quedar bloqueado de su propio servidor inmediatamente después de la instalación [3].

3.8. Finalización de la Instalación

1. Haga clic en **"Next"** (Siguiente) y luego en **"Install"** (Instalar).
2. El proceso de instalación puede tardar entre 10 y 15 minutos, dependiendo de la velocidad de su disco y las características seleccionadas. Una vez finalizado, debería ver un estado de "Succeeded" (Éxito) para los "Database Engine Services" [3].

4. Instalación de SQL Server Management Studio(SSMS)

SQL Server Management Studio (SSMS) es una herramienta esencial para administrar, configurar y desarrollar bases de datos SQL Server. **SSMS no se instala automáticamente con SQL Server 2025 y debe descargarse e instalarse por separado** [3].

1. Durante la instalación de SQL Server, el Centro de Instalación de SQL Server generalmente proporciona un enlace para descargar SSMS. También puede descargarlo directamente desde el sitio web oficial de Microsoft.
2. Ejecute el instalador de SSMS y siga las instrucciones en pantalla. La instalación de SSMS es un proceso sencillo y directo.

5. Verificación de la Instalación

Una vez completada la instalación de SQL Server y SSMS, es importante verificar que todo funcione correctamente:

1. Abra **SQL Server Management Studio (SSMS)**.
2. En la ventana "Connect to Server" (Conectar al servidor), ingrese el nombre de su instancia de SQL Server. Puede usar `.` o `localhost` para la instancia predeterminada, o `localhost\NombreDeInstancia` (ej. `localhost\SQL2025`) para una instancia con nombre.
3. Seleccione el modo de autenticación (Windows Authentication o SQL Server Authentication) y haga clic en "Connect" (Conectar).
4. Una vez conectado, abra una nueva ventana de consulta y ejecute el siguiente comando para verificar la versión de SQL Server instalada:

   ```
   SELECT @@VERSION;
   ```

   Esto debería devolver información detallada sobre la versión y edición de SQL Server 2025 instalada.

6. Consideraciones Adicionales

- **Seguridad:** Por razones de seguridad, no se recomienda instalar SQL Server en un controlador de dominio [1].

- **Actualizaciones:** Mantenga su instalación de SQL Server actualizada aplicando los Service Packs y las Actualizaciones Acumulativas (Cumulative Updates) más recientes.
- **Optimización:** Considere las mejores prácticas de configuración y optimización de SQL Server para un rendimiento óptimo en su entorno específico.

Referencias

[1] Microsoft Learn. SQL Server 2025: Hardware and Software Requirements. Disponible en: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/hardware-andsoftware-requirements-for-installing-sql-server-2025?view=sql-server-ver17 [2] Brent Ozar. SQL Server 2025 Is Out, and Standard Goes Up to 256GB RAM, 32 Cores!. Disponible en: https://www.brentozar.com/archive/2025/11/sql-server-2025-is-outand-standard-goes-up-to-256gb-ram-32-cores/ [3] SQL School. SQL Server Installation – SQL School. Disponible en: https://sqlschool.com/blog/sql-server-installation-2025/